



07/10/2026

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de inventario y control de venta de boletos para un cine en MipsyWeb

RICARDO PEREZ, EDUARDO NOGALES

ORGANIZACION Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
UCOM250
2026



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA
NOMBRE DEL PROYECTO

Contenido

Descripción	3
Análisis	3
Implementación	4
Conclusiones	5
Bibliografía	6



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA
NOMBRE DEL PROYECTO

Descripción

El escenario asignado consiste en llevar a cabo el control e inventario de ventas de boletos en un cine. La situación planteada pide determinar la capacidad total del cine en función del número de salas y la cantidad de asientos por sala, calcular el remanente de asientos disponibles tras registrar las ventas realizadas y validar si las entradas vendidas equivalen a la capacidad máxima. Finalmente, la aplicación debe tomar una decisión condicional: si el cine alcanza su capacidad máxima, muestra en pantalla el mensaje "Cine lleno"; en caso que no la alcance, muestra en pantalla el texto "Asientos disponibles: " junto a la cantidad exacta de asientos que quedan libres.

Análisis

Para la solución se identificaron las variables de entrada, las variables de salida y los mensajes necesarios en el segmento de memoria RAM, se relaciona cada dato con su propósito dentro del escenario, la operación requerida y la instrucción en ensamblador MIPS correspondiente:

Tabla 1 Datos del programa

Datos	Propósito	Operación requerida	Instrucción MIPS
salas	Almacena el número total de salas de cine (4)	Carga desde memoria	lw

asientos	Almacena la cantidad de asientos por sala (50)	Carga desde memoria	lw
vendidos	Almacena la cantidad de entradas vendidas (175)	Carga desde memoria	lw
capacidad_total	Guarda el resultado de la capacidad máxima (200)	Multiplicación y Almacenamiento	mul/sw
disponibles	Guarda la cantidad de asientos libres (25)	Resta y Almacenamiento	sub/sw
es_diferente	Guarda 1 si ventas $\neq$ capacidad, 0 de lo contrario	Comparación de Desigualdad	sne/sw
msg_lleno	Almacena la cadena "Cine lleno\n"	Definición e Impresión	.asciiz/syscall
msg_disp	Almacena la cadena "Asientos disponibles: "	Definición e Impresión	.asciiz/syscall

Implementación

A continuación, se presenta el código ensamblador MIPS completo, comentado y funcional, seguido del análisis de sus bloques principales:

mipsy web

Load Save Run Reset Kill Step Back Step Next Download

MIPS Docs About

source	decompiled	data
<pre> 1 .data 2 salas: .word 4 # Número de salas 3 asientos: .word 50 # Asientos por sala 4 vendidos: .word 175 # Boletos vendidos 5 capacidad_total: .word 0 # Capacidad total calculada (4 * 50 = 200) 6 disponibles: .word 0 # Asientos disponibles (200 - 175 = 25) 7 es_diferente: .word 0 # Bandera: 1 si vendidos != capacidad_total 8 9 # Cadenas de texto para la salida por pantalla 10 msg_lleno: .asciiz "Cine lleno\n" 11 msg_disp: .asciiz "Asientos disponibles: " 12 13 .text 14 .globl main 15 16 main: 17 # 1. Cargar datos desde la memoria a registros temporales 18 lw \$t0, salas # \$t0 = 4 19 lw \$t1, asientos # \$t1 = 50 20 lw \$t2, vendidos # \$t2 = 175 21 22 # 2. Operaciones aritméticas y de comparación 23 mul \$t3, \$t0, \$t1 # \$t3 = capacidad_total = 4 * 50 = 200 24 sub \$t4, \$t3, \$t2 # \$t4 = disponibles = 200 - 175 = 25 25 sne \$t5, \$t2, \$t3 # \$t5 = (175 != 200) ? 1 : 0 26 27 # 3. Guardar resultados calculados en memoria 28 sw \$t3, capacidad_total # Guardar 200 en memoria </pre>		

used registers	all registers
ReadWrite	Register
0	\$zero
0x10010014	\$at
10	\$v0
25	\$a0
0	\$a1
4	\$t0
50	\$t1
175	\$t2
200	\$t3
25	\$t4
1	\$t5

I/O

Mipsy Output - (0)

I/O

Asientos disponibles: 25
Program exited with exit status 0

mipsy web

Load Save Run Reset Kill Step Back Step Next Download

MIPS Docs About

source	decompiled	data
<pre> 27 # 3. Guardar resultados calculados en memoria 28 sw \$t3, capacidad_total # Guardar 200 en memoria 29 sw \$t4, disponibles # Guardar 25 en memoria 30 sw \$t5, es_diferente # Guardar 1 en memoria 31 32 # 4. Estructura condicional y salida por pantalla 33 beq \$t2, \$t3, cine_lleno # Si vendidos == capacidad_total, ir a cine_lleno 34 35 # Caso contrario: Hay asientos disponibles 36 li \$v0, 4 # Syscall 4: Imprimir cadena de texto 37 la \$a0, msg_disp # Cargar dirección de "Asientos disponibles: " 38 syscall 39 40 li \$v0, 1 # Syscall 1: Imprimir entero 41 move \$a0, \$t4 # Cargar el valor de asientos disponibles (25) 42 syscall 43 44 j fin # Salta al final para evitar ejecutar 'cine_lleno' 45 46 cine_lleno: 47 li \$v0, 4 # Syscall 4: Imprimir cadena de texto 48 la \$a0, msg_lleno # Cargar dirección de "Cine lleno\n" 49 syscall 50 51 fin: 52 li \$v0, 10 # Syscall 10: Finalizar el programa limpiamente 53 syscall </pre>		

used registers	all registers
ReadWrite	Register
0	\$zero
0x10010014	\$at
10	\$v0
25	\$a0
0	\$a1
4	\$t0
50	\$t1
175	\$t2
200	\$t3
25	\$t4
1	\$t5

I/O

Mipsy Output - (0)

I/O

Asientos disponibles: 25
Program exited with exit status 0

Figura 1 y 2 Capturas de pantalla del programa

Conclusiones

La realización de esta práctica permitió comprender el flujo del procesamiento de datos en una arquitectura de bajo nivel, reconociendo que cualquier operación matemática o condicional requiere la transferencia previa de datos entre la memoria RAM y los registros internos.



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA
NOMBRE DEL PROYECTO

La experiencia evidenció la importancia del trabajo colaborativo en el análisis sistemático de problemas informáticos, permitiendo validar progresivamente la exactitud de los resultados mediante simuladores de hardware.

Bibliografía

Citas APA – Normas APA. (s.f.). Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de <https://normas-apa.org/citas/>

CiteMaker. (s.f.). *CiteMaker CiteWeb / APA 7th Edn.* [Extensión de Chrome]. Chrome Web Store. Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de <https://chromewebstore.google.com/detail/citemaker-citeweb-apa-7th/naankklphfojljboaokgfbheobbgenka>

Mipsy Web: MIPS Assembly Emulator and Debugger. (s.f.). Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de <https://mipsy.qml.io/>

Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2018). *Estructura y diseño de computadores: La interfaz hardware/software* (5.ª ed.). Editorial Reverté.

Sweetman, D. (2007). *See MIPS run* (2.ª ed.). Morgan Kaufmann Publishers.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Sistemas operativos modernos* (4.ª ed.). Pearson Education.